

Сужения языка шаблона и каскадное произведение

Пирко В. В.

Переславль-Залесский, 2026 г.

Базисный рефал и объектные выражения

Рефал — один из старейших функциональных языков программирования, разработанный В.Ф. Турчиным. Единственный тип в языке — объектное выражение.

1. ε (пустое слово)
2. ()
3. (A) (B) (C) A B C
4. zero-depth (one-depth) ((two-depth) one-depth (two-depth)) (one-depth)
5. (1 (2 (3)))

Рефал-шаблоны, сопоставление

Рефал-шаблоны состоят из скобок и переменных трех типов:

$e \mapsto$ любое слово из языка выражений

$s \mapsto$ выражение-константа

$t \mapsto (e)$ или s

$Const \mapsto$ константа $Const$

Сопоставление с шаблоном

Выражение $\mathcal{E}$ сопоставляется с образцом $\mathcal{P}$, если

$$\exists \sigma : Vars \rightarrow Exprs \mid \sigma(\mathcal{P}) = \mathcal{E}$$

Функции — упорядоченный набор пар (шаблон, результат)

```
((e.x) e.y t.1 s.2 t.3) = <Foo e.x> <Bar e.y <Baz  
↪ s.2 t.3> t.1>
```

```
Pal {  
    s.same e.mid s.same = s.first <Pal e.mid>;  
    s.single = s.single;  
    s.one e._ s.another = False;  
    (e._) e._ = BadFormat;  
}
```

```

_Pal {
    (e.acc) s.same e.mid s.same = <Pal (e.acc
    ↪ s.same) e.mid>;
    (e.acc) s.single = e.acc s.single;
    (e.acc) /* empty */ = e.acc;
    (e._) s.one e._ s.another = False;
    e.otherwise = BadFormat;
}

```

```

Pal { e.word = <_Pal (/* empty */) e.word> }

```

```
Zip {  
  (t.head_left e.rest_left) (t.head_right  
    ↪ e.rest_right) = (t.head_left t.head_right)  
    ↪ <Zip (e.rest_left e.rest_right)>;  
  (e._) (/* empty */) = /* empty */;  
  (/* empty */) (e._) = /* empty */;  
}  
/* А еще есть Map, LFold и т.д. */
```



```
CodeGen_Function {  
    (define s.name (e.args)  
      e.statements  
    )  
  =  
  <CodeGen_Function_Prologue s.name (e.args)>  
  <Map CodeGen_Statement e.statements>  
  <CodeGen_Function_Epilogue s.name (e.args)>;  
}
```

```
CodeGen_Function {  
    (define s.name (e.args)  
      e.statements  
    )  
    =  
    ...  
  
    (define s.name (/* empty */)   
      e.statements  
    )  
    =  
    ...  
}
```

Язык шаблона и его сужение

ε

t

e

e t

e

(e) e s

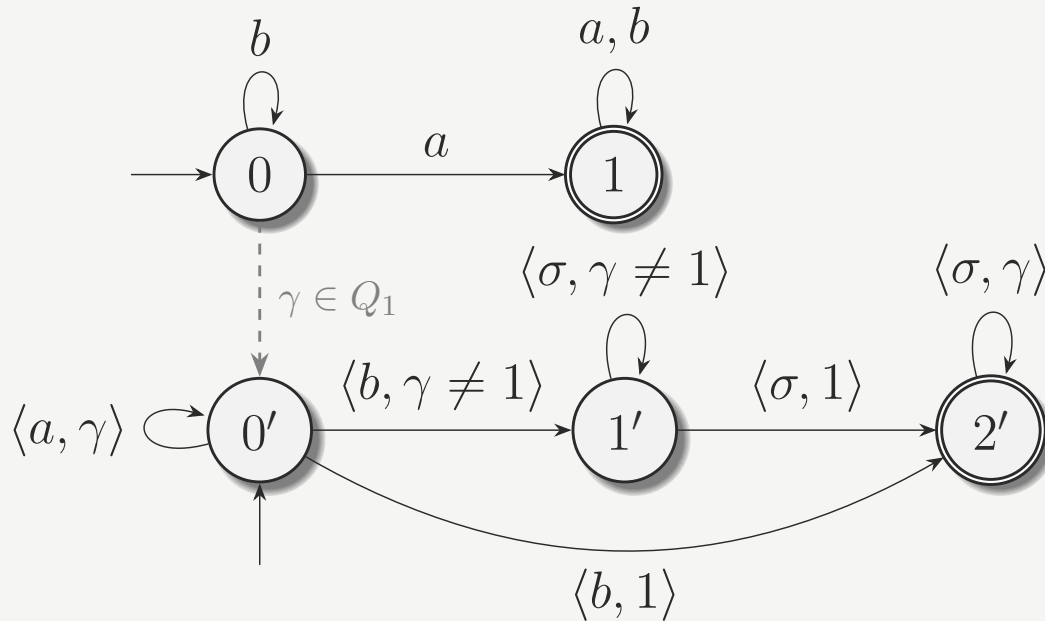
s e (e)

e

Формула сужения

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{fact}}(f.p_i) &= \mathcal{L}(f.p_i) \setminus \bigcup_{j \in \overline{1, i-1}} \mathcal{L}(f.p_j) \\ &= \mathcal{L}(f.p_i) \cap \overline{\bigcup_{j \in \overline{1, i-1}} \mathcal{L}(f.p_j)}\end{aligned}$$

Каскадное произведение



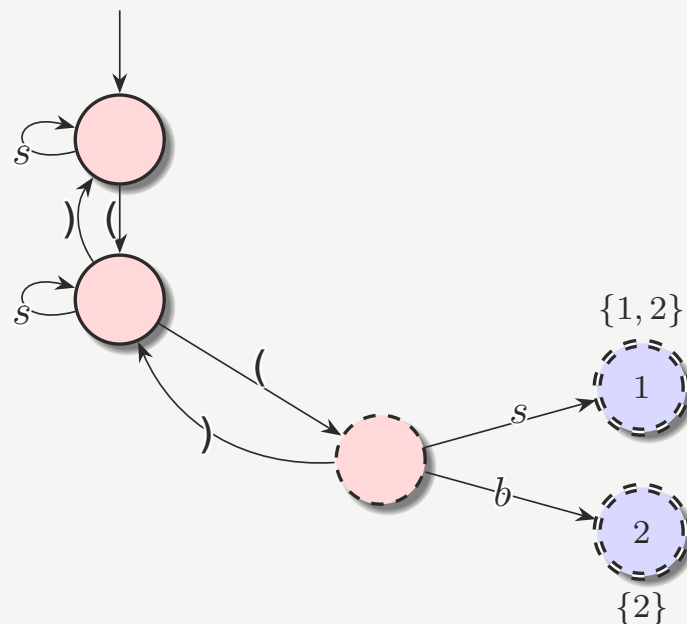
Каскад автоматов, распознающий язык
 $\{w \in \{a, b\}^+ \mid w \text{ содержит и } a, \text{ и } b\}$.

Понижение скобочной вложенности

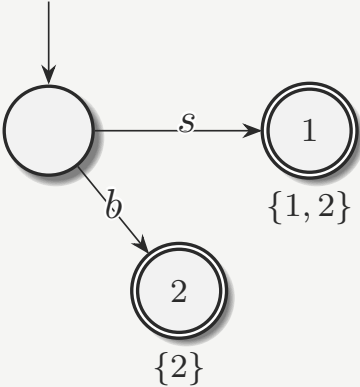
$$e \underbrace{(s(t)s)} \underbrace{(st)} ts \underbrace{(e)}$$

делегация младшему старшему элементу каскада

Уход от явного каскада к более простым ДКА

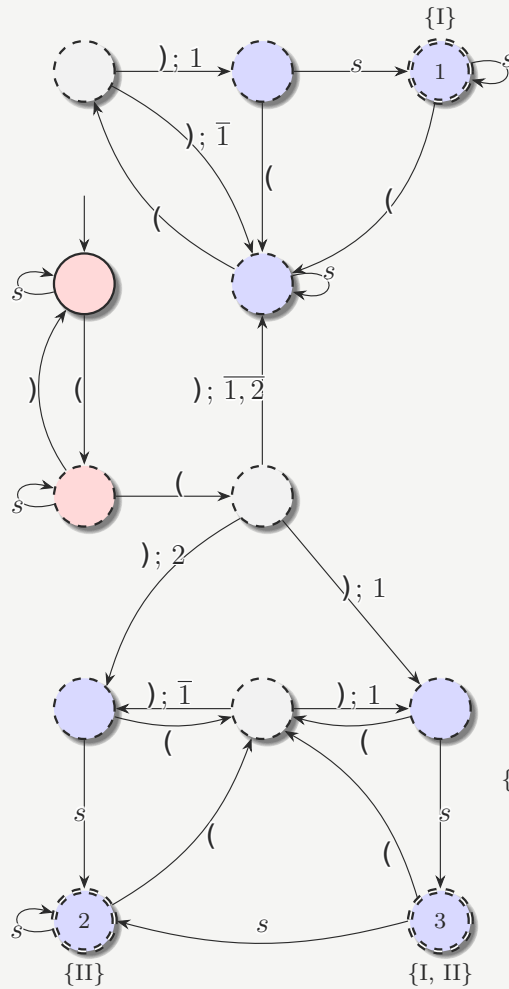


Шаблон	Ур. Обозн.	
s	2	1
t	2	2
$e(s)s$	1	I
$(t)es$	1	II
$t(e(s)s)$	0	A
$((t)es)s$	0	B

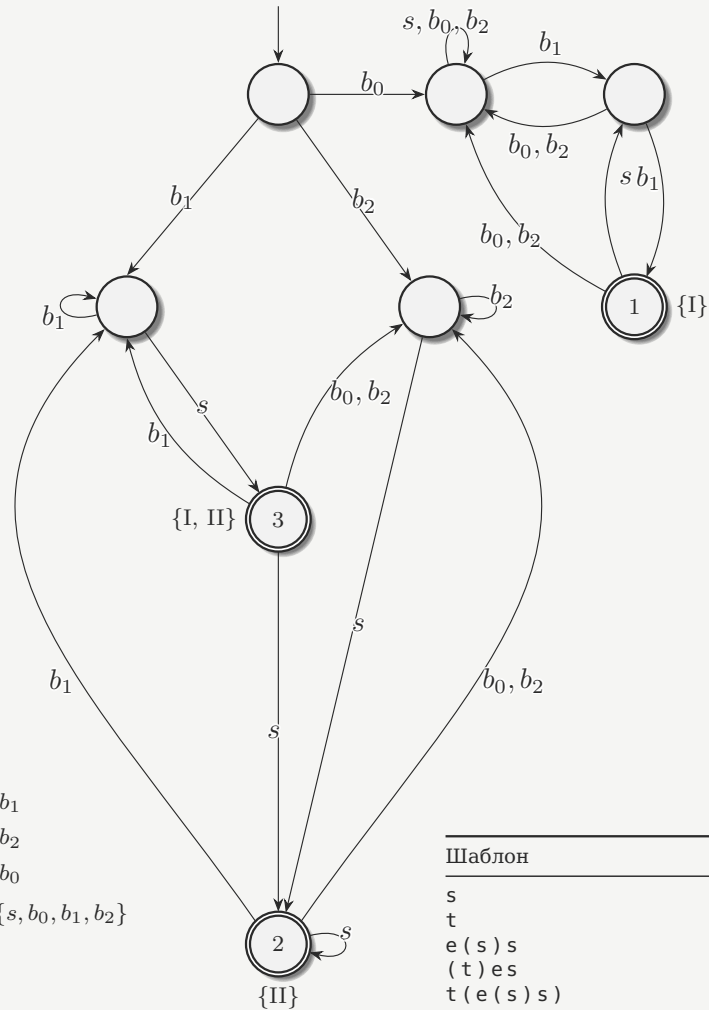


$$\Gamma_3 = \{s, b\}$$

Уход от явного каскада к более простым ДКА

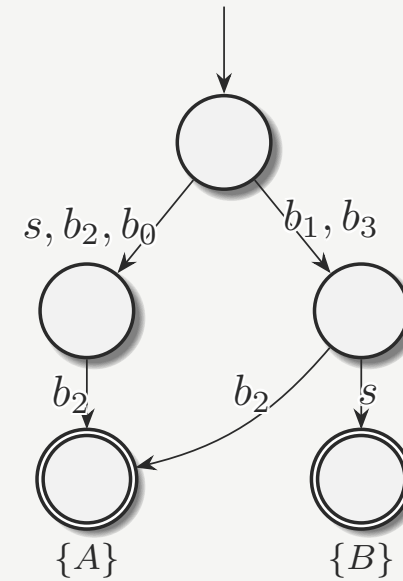
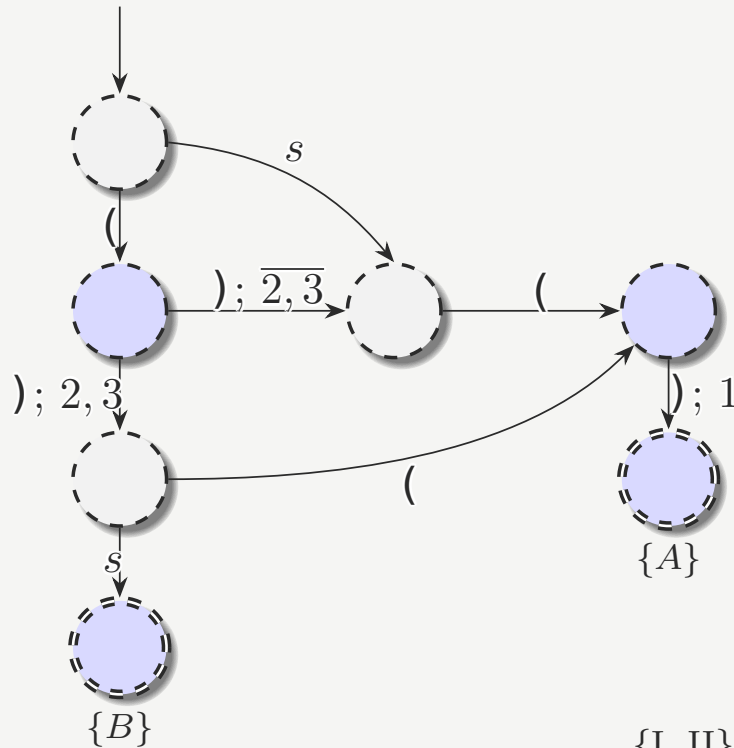


$\{1, 2\} \mapsto b_1$
 $\{2\} \mapsto b_2$
 $\emptyset \mapsto b_0$
 $\Gamma_2 = \{s, b_0, b_1, b_2\}$



Шаблон	Ур. Обозн.	
s	2	1
t	2	2
$e(s)s$	1	I
$(t)es$	1	II
$t(e(s)s)$	0	A
$((t)es)s$	0	B

Уход от явного каскада к более простым ДКА



Шаблон	Ур.	Обозн.
s	2	1
t	2	2
e(s)s	1	I
(t)es	1	II
t(e(s)s)	0	A
((t)es)s	0	B

$$\{I, II\} \mapsto b_1$$

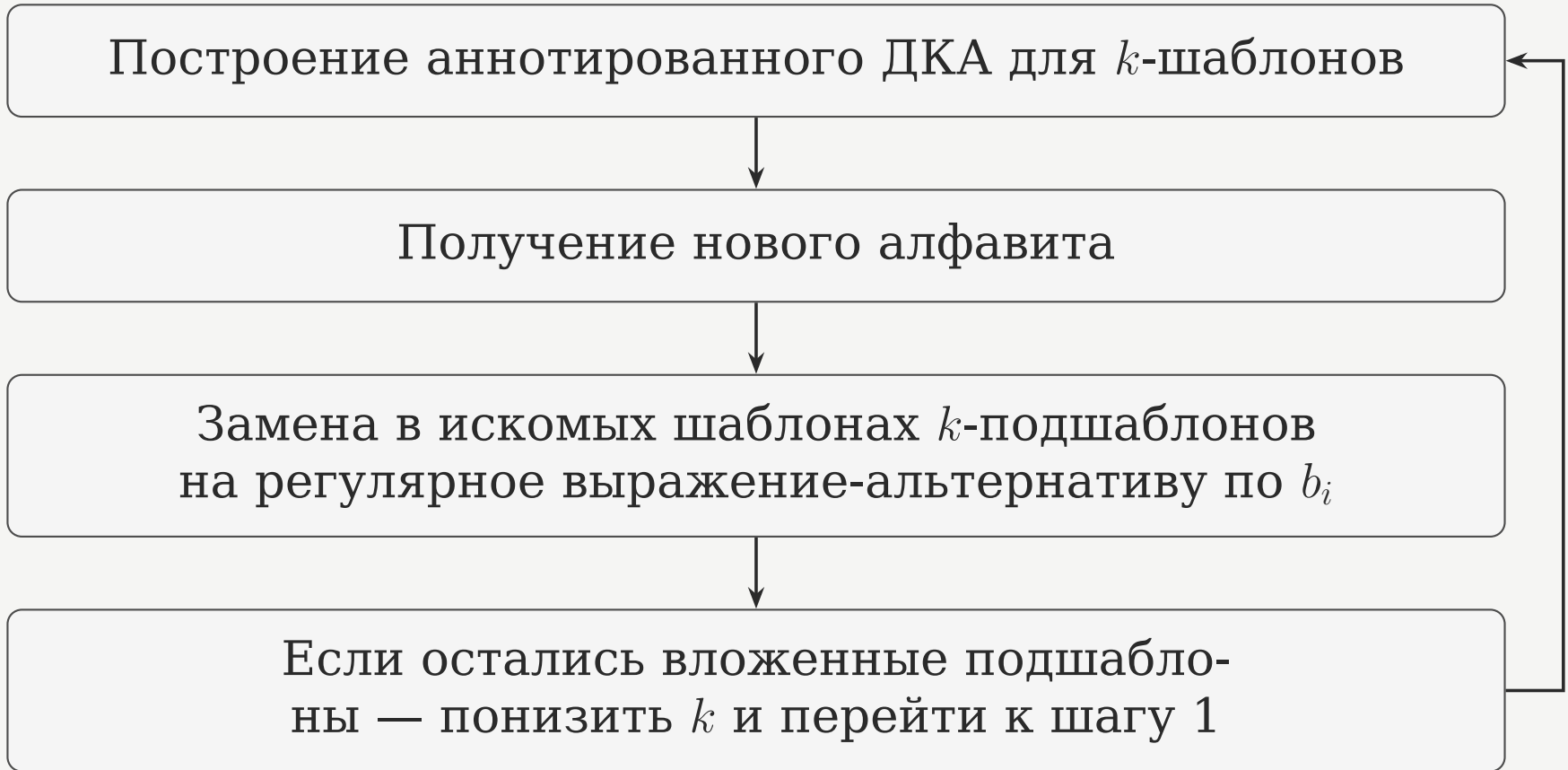
$$\{I\} \mapsto b_2$$

$$\{II\} \mapsto b_3$$

$$\emptyset \mapsto b_0$$

$$\Gamma_1 = \{s, b_0, b_1, b_2, b_3\}$$

Итеративный процесс, ДКА 0-шаблонов



Есть ли в Рефале шаблон, у которого
язык пуст?

Частный случай сужения — пустой язык

Пустое сужение означает, что в фактическом языке шаблона нет ни одного слова.

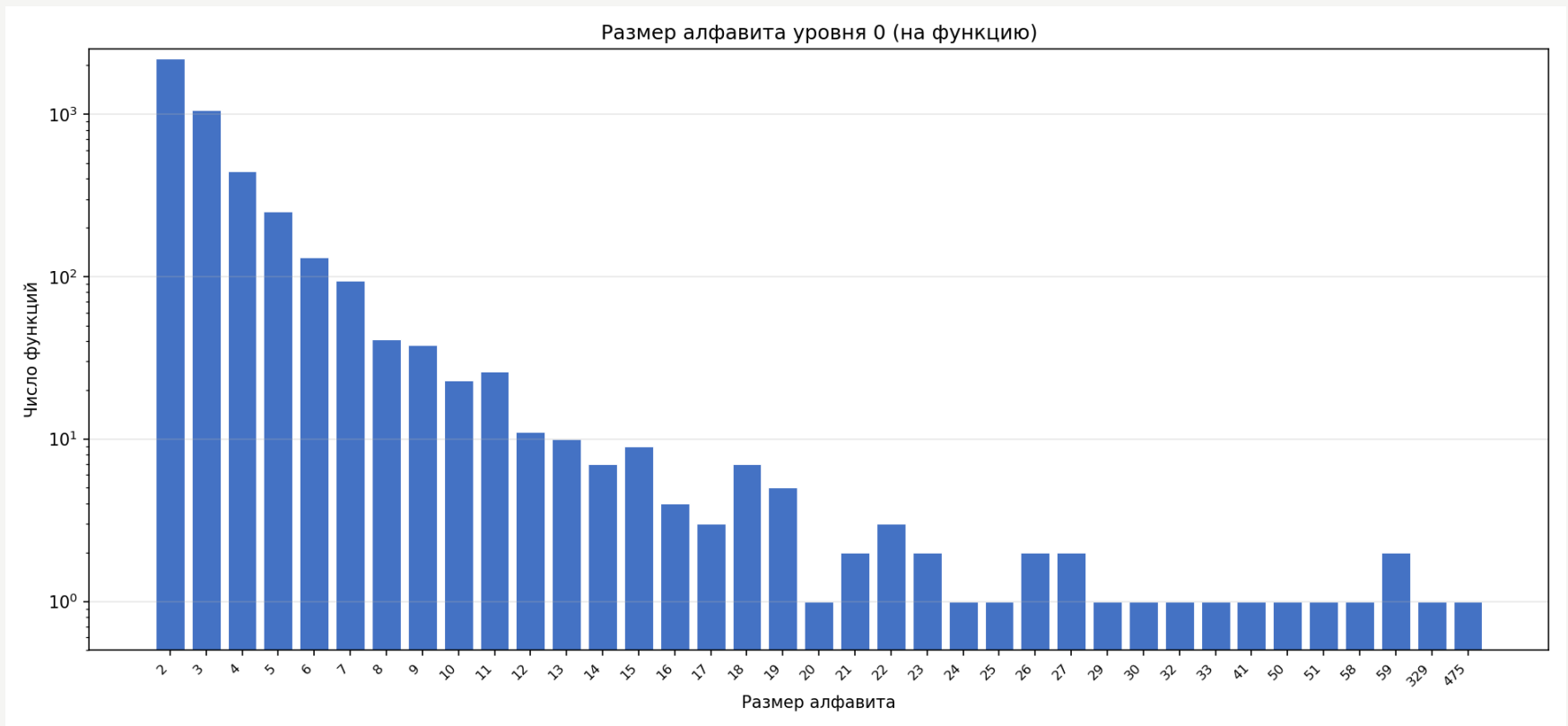
Т.к. в Рефал не существует шаблона, задающего пустой язык, пустое сужение всегда означает экранирование

```
$ENTRY SplitEquation {  
    (e.Numeric)(AreEqual t.1 t.1) = ...; /* 1 */  
    (e.Numeric)(AreEqual ()(e.2)) = ...; /* 2 */  
    (e.Numeric)(AreEqual (e.1)()) = ...; /* 3 */  
    ...  
    (e.Numeric)(AreEqual (t.1 e.1)(e.2)) = ...; /*  
        ↪ 19 */  
    (e.Numeric)(AreEqual (e.1)(t.2 e.2)) = ...; /*  
        ↪ 20 */  
}
```

```
Numbs {  
    /* empty */ = True;  
    t.1 e.2, <Numb1 t.1> : {  
        True = <Numbs e.2>;  
        s.False = s.False;  
    };  
    e.2 = False;  
}
```

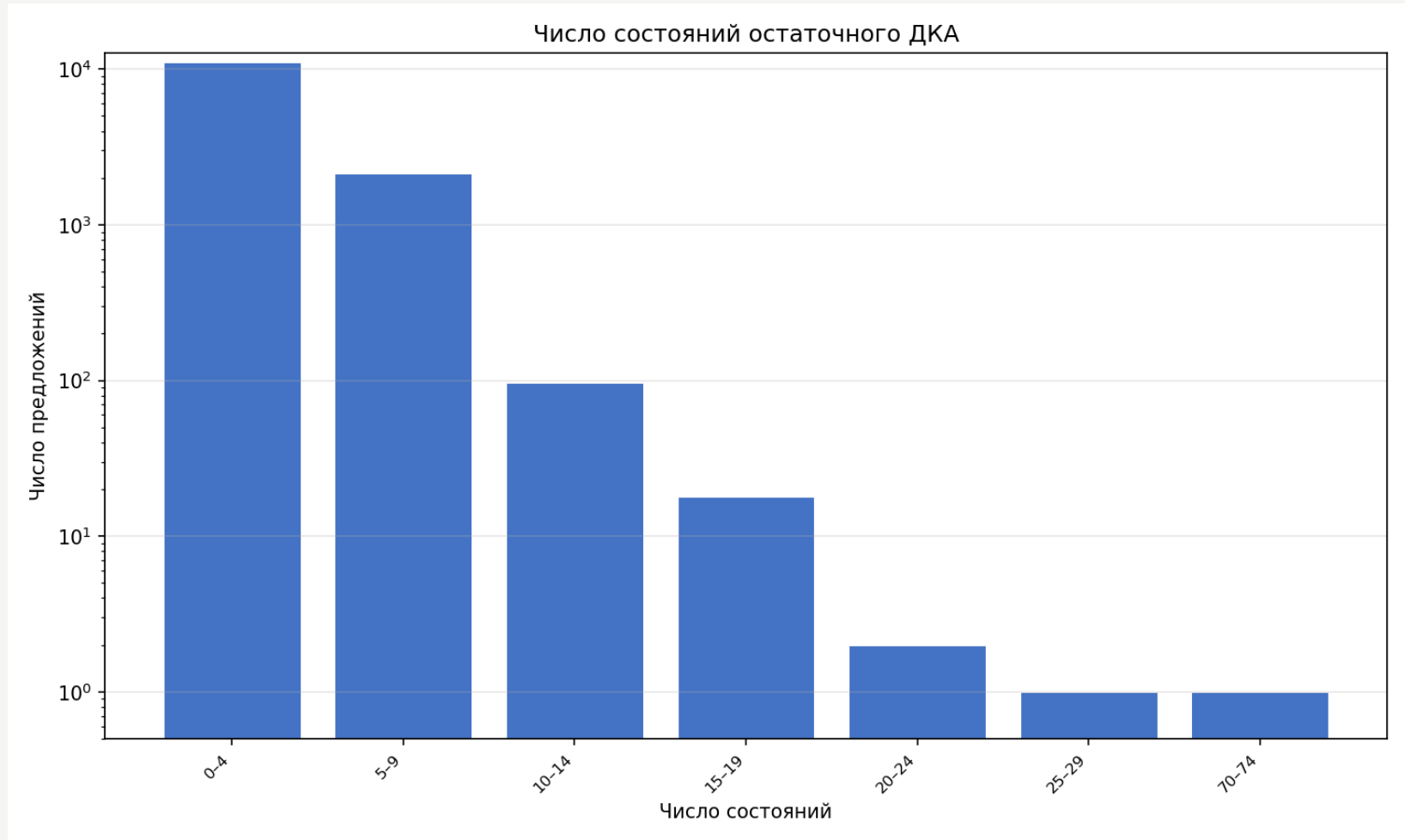
```
XXin-Scan {  
    s.FileNo  
    Escape-Hex ((s.State t.Stack e.Scanned)  
        ↪ e.Digits)  
    s.T s.S s.Char e.Tail  
    = ...; /* 14 */  
  
    s.FileNo  
    Escape-Hex ((s.State t.Stack e.Scanned)  
        ↪ e.Digits)  
    'N' s.0 0  
    = ...; /* 15 */  
  
    ..  
}
```

Тестирование — размеры алфавитов и ДКА сужений



Гистограмма размера алфавита ДКА 0-шаблонов.

Тестирование — размеры алфавитов и ДКА сужений



Гистограмма числа состояний остаточного ДКА.